引入视觉历史，能否改善转弯方向预测?

冻结 NoMaD 、 DINOv2 与扩散策略 · 比较无历史对照 ctx0 与两帧历史 ctx2

干预：仅增加 WP 头的历史输入

ctx0 / ctx2 ： 相同初始化与训练预算



目标图像输入保持一致

e60 ： 原始 WP 基线； ctx0 ： 无历史续训对照。

方向误差与下游条件收益分别评估

模型 / 指标	e60	ctx0	ctx2
验证集 Val · 5,110 远目标帧 · 误差越低越好 ↓			
全量中位角误差	8.58°	8.50°	**7.97°**
转弯角误差 P90	57.84°	59.80°	**53.12°**
转弯大误差占比 >45°	14.5%	14.9%	**12.6%**
Locked · 固定 1,000 远目标帧 · 条件收益越高越好 ↑			
κ 融合 use_cm	**+2.56**	**+2.68**	**+2.80**

结论：两帧视觉历史同时改善方向误差与条件收益；下游增益仍需配对统计验证。

来源： P2_protocol.md 、 P2_conclusions_revised.md 、 p2_val_bearing/summary.txt ； use 单位 cm ，非成功率。